Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. május 18.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2021. május 18. 8:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Egy vízszintes helyzetű, *D* rugóállandójú rugóval felszerelt kilövőszerkezet *m* tömegű lövedéket *v* sebességgel lő ki. Legalább mekkora volt a rugó összenyomódása?

A) $\Delta l \geq \frac{mgv}{D}$

B) $\Delta l \geq \frac{mgv}{D^2}$

C) $\Delta l \geq \sqrt{\frac{mv^2}{D}}$

2 pont	

2. Milyen alakúak egy pontszerű elektromos töltés terében az ekvipotenciális felületek?

A) A töltésből induló és sugárirányban kifelé haladó egyenesek.
B) Gömbhéjak, amelyeknek centrumában a töltés van.
C) Nincsenek ekvipotenciális felületek, mivel egy pontszerű töltés elektromos tere nem homogén.

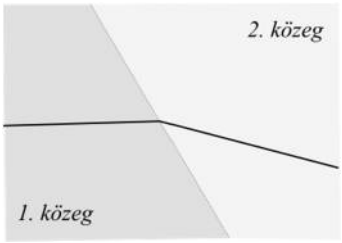
2 pont	

3. Űrhajó indul a Földről a Hold felé. Mikor tapasztalnak a benne ülő űrhajósok súlytalanságot?

A) Akkor, amikor az űrhajó hajtóműve nincs bekapcsolva.
B) Abban a pontban a Föld és a Hold között, amikor a két égitest tömegvonzása éppen kiegyenlíti egymást.
C) Soha, hiszen a Föld tömegvonzása a Holdon túl is hat.

2 pont	

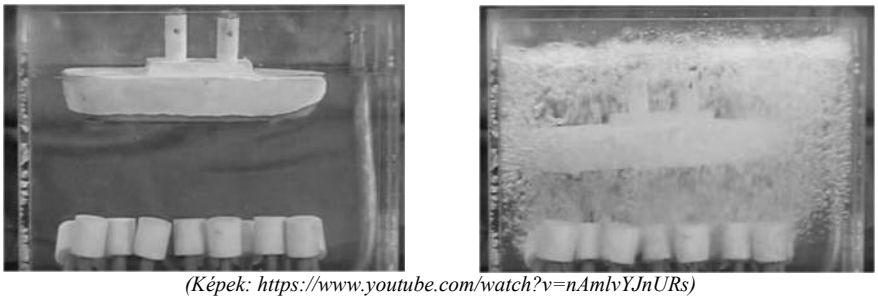
4. A képen egy fénysugár látható, amely két közegen halad át. A bal oldali közeg optikailag sűrűbb, a jobb oldali optikailag ritkább. Az ábra készítője elfelejtette bejelölni a fénysugár haladási irányát. Merre haladt a fénysugár?



A) Az első közegből a második felé.
B) A második közegből az első felé.
C) Mindkét irányban haladhatott.

2 pont

5. A mellékelt képeken látható hajó úszik a kádban lévő vízben, de ha a kád alján lévő csöveken levegőt fújunk a vízbe, a buborékos vízben már elsüllyed. Miért süllyed el a hajó a buborékos vízben?



(Képek: https://www.youtube.com/watch?v=nAmlvYJnURs)

A) Mert a buborékos víz örvénylik, így a Bernoulli-törvény értelmében kisebb a hidrosztatikai nyomása, következésképp a felhajtóerő is kisebb.
B) Mert a buborékos vízben kisebb a felhajtóerő (ami a hajó által kiszorított víz súlyának felel meg).
C) Mert a felszínre felcsapó hullámok miatt a hidrosztatikai nyomás lefelé is nyomja a hajót, így az már nem tud fent maradni.

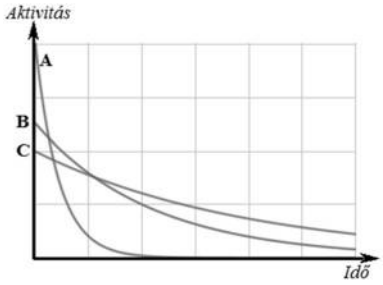
2 pont

6. Egy hagyományos, 4,5 V névleges feszültségű volfrámszálas izzót változtatható feszültségű áramforrásról üzemeltetünk. Először 1,5 V, majd 3 V, végül 4,5 V feszültségen működtetjük a lámpát, mely egyre magasabb hőmérsékleten izzik. Mit állíthatunk az áramkörben folyó áramerősségről?

A) Az áramerősség a három esetben azonos.
B) Az áramerősség a kezdeti érték kétszeresére, majd háromszorosára nő.
C) Az áramerősség nő, de nem egyenes arányosan a feszültséggel.

2 pont

7. Egy laboratóriumban három anyagminta bomlását vizsgáltuk. Az aktivitásukat az idő függvényében közös grafikonon ábrázoltuk. Melyik anyagminta felezési ideje a leghosszabb?



A) Az A jelűé.
B) A B jelűé.
C) A C jelűé.
D) A grafikonból nem lehet megállapítani.

2 pont

8. A mellékelt képen a SpaceX cég „Falcon Heavy" űrrakétájához tartozó két hordozórakéta leszállása látható. A hordozórakéták kilövés után leválnak az űrrakétáról, visszatérnek, és a hajtómotor használatával simán visszaszállnak a bázisra. Mekkora erő hat a képen látható pillanatban a közelebbi leszállópályára?



(Kép: en.wikipedia.org)

A) Semekkora, hiszen a rakéta még nem ért le.
B) A hajtógázok egy részének súlya, amelyek már a leszállópályán égnek el.
C) Akár a rakéta teljes súlyánál nagyobb erő is hathat, hiszen a rakéta éppen fékez.

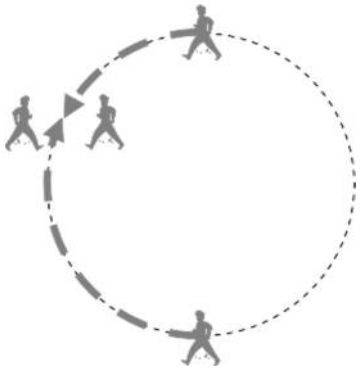
2 pont

9. Két, azonos anyagból készült drótdarabot melegítünk, és azt tapasztaljuk, hogy a hosszúságuk ugyanannyival változik meg. Hogyan lehetséges ez?

A) Bizonyos, hogy azonos mértékben melegítettük fel a két darabot.
B) Bizonyos, hogy azonos volt a két darab hossza a melegítés előtt.
C) Bizonyos, hogy azonos volt a kezdeti hőmérsékletük.
D) Semelyik fenti feltételnek nem kell mindenképpen igaznak lennie.

2 pont

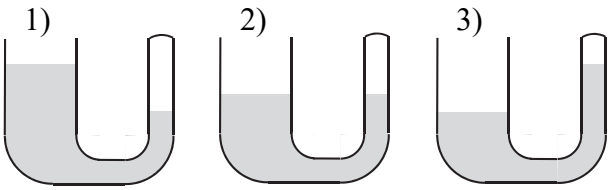
10. Egy kör alakú pálya két átellenes pontjából egy-egy gyalogos indul el egymással szemben 16 óra 0 perckor. Mindketten egyenletesen, de egymástól eltérő sebességgel haladnak. 16 óra 2 perckor találkoznak először. Mikor lesz a második találkozásuk, ha továbbra is változatlan sebességgel haladnak végig?



A) 16 óra 4 perckor.
B) 16 óra 6 perckor.
C) 16 óra 8 perckor.
D) Nem eldönthető, a gyalogosok sebességétől függ.

2 pont

11. A képen látható U alakú cső bal oldali ága szélesebb és nyitott, a jobb oldali keskenyebb és felülről zárt. Vizet öntünk a nyitott részbe. A három rajz közül melyik mutatja helyesen, hogy az egyensúly beállta után hogyan helyezkedik el a víz az edényben?



A) Az első ábra.
B) A második ábra.
C) A harmadik ábra.

2 pont

12. Egy gyermek hintázik a játszótéren. A hintázás során a pályájának mely pontjában a legnagyobb a sebessége és a pálya menti gyorsulása?

A) A sebesség és a pálya menti gyorsulás is a pálya legalsó pontján a legnagyobb.
B) A sebesség a pálya legalsó pontján, a pálya menti gyorsulás a pálya legfelső pontján a legnagyobb.
C) A sebesség a pálya legfelső pontján, a pálya menti gyorsulás a pálya legalsó pontján a legnagyobb.
D) A sebesség és a pálya menti gyorsulás is a pálya legfelső pontján a legnagyobb.

2 pont

13. Egy nagy tömegszámú, természetes radioaktív izotóp spontán α-bomlást szenved. Nő vagy csökken eközben az izotóp neutron-proton aránya (N/Z)?

A) Csökken.
B) Nem változik.
C) Nő.
D) Ennyi adatból nem lehet eldönteni, a kezdeti aránytól függ.

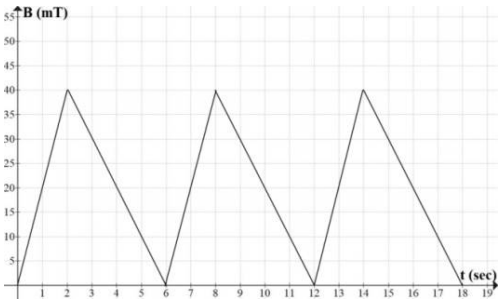
2 pont

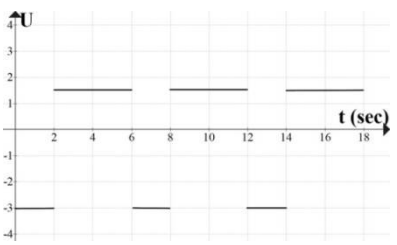
14. Egy nagy tömegű bolygó kis tömegű holdja a bolygó körül *T* periódusidővel kering. Ha a hold tömege a duplája lenne, de a pályája nem változna, mekkora lenne a *T'* keringési ideje?

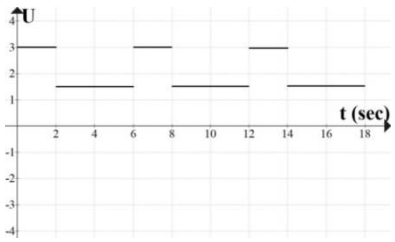
A) $T' = \sqrt[3]{2^2}T$
B) $T' = \sqrt{2}T$
C) $T' = 2T$
D) $T' = T$

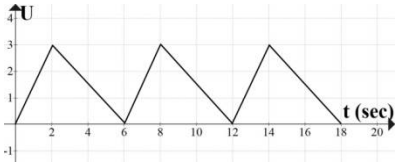
2 pont

15. A mellékelt grafikonon egy adott térrészben mérhető mágneses indukció nagyságának időbeli változása látható. A térrészbe vezetőhurkot helyezünk. Az alábbiak közül melyik grafikon mutathatja helyesen a hurokban indukált feszültséget?









A) A bal oldali grafikon.
B) A középső grafikon.
C) A jobb oldali grafikon.

2 pont

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél–két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Az elektronhéj

Pauli igen kiváló elméleti fizikus volt. Neve barátai körében mindig elválaszthatatlan lesz a Pauli-effektus néven ismert titokzatos jelenségtől. Közismert, hogy az elméleti fizikusok valamennyien rendkívül nehézkesen bánnak a kísérleti eszközökkel, s a drága, bonyolult készülékeket, mihelyt hozzáérnek, összetörik. Pauli olyan kitűnő fizikus volt, hogy már akkor is összetörtek a műszerek, ha csak belépett a laboratóriumba.

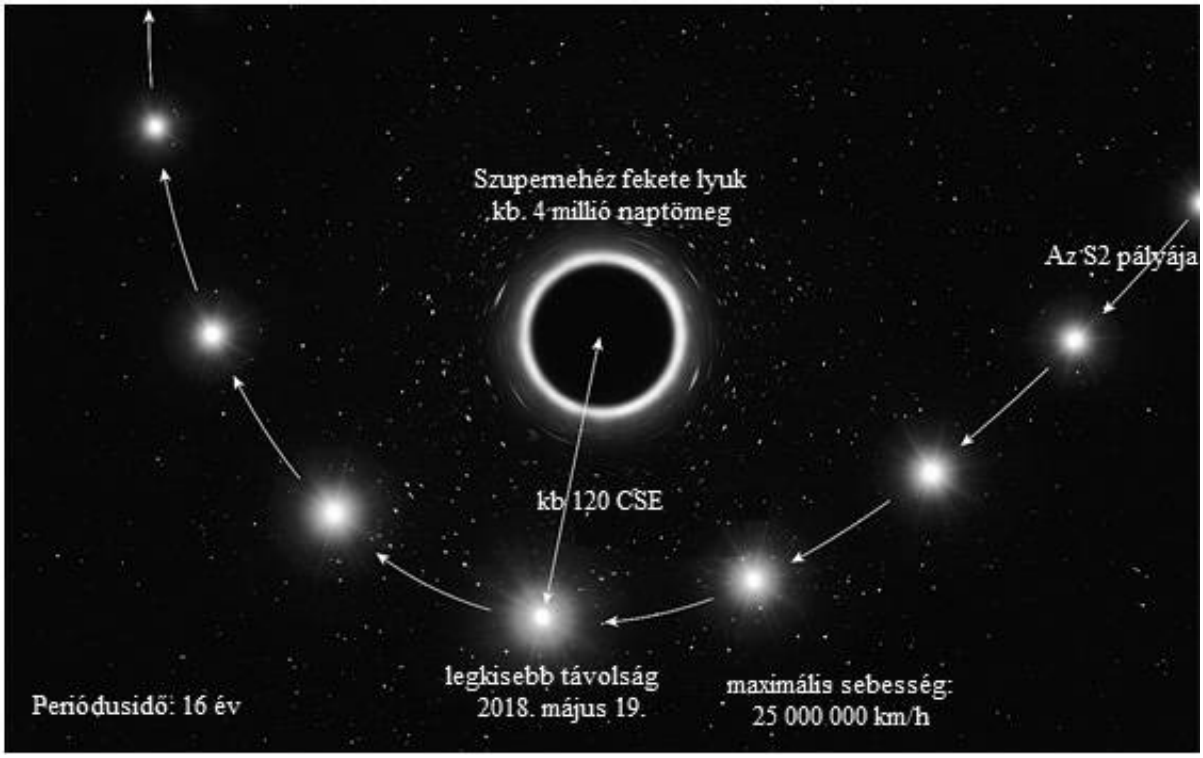
Gamow: *A fizika története*. Budapest, 1965



Ismertesse, hogy mit értünk foton alatt! Ismertesse Bohr atommodelljét! Vázolja, hogyan jelenik meg az energia kvantáltsága az atommodellben! Magyarázza meg az emissziós és abszorpciós színkép fogalmát a fentiek alapján! Mutassa be a két színképvonalrendszer kapcsolatát! Milyen módon következtethetünk egy anyagminta összetevőire a színképelemzés segítségével?
Mutassa be a fő- és mellékkvantumszámot, a mágneses és a spinkvantumszámot! Vázolja, milyen sorrendben töltődnek fel az elektronpályák az elemek rendszámának növekedésével, adja meg a Pauli-féle kizárási elvet és a Hund-szabályt!
Mit jelentenek a periódusos rendszerben az s-, p-, d-, f-mező elnevezések?
Miért különleges a nemesgázok elektronszerkezete?

2. A fekete lyuk

*A **fekete lyuk** a téridő olyan tartománya, ahonnan az erős gravitáció miatt semmilyen információ, még a fény sem tud távozni. Szemléletes, de némileg egyszerűsítő képpel élve ez egy olyan égitest, amelynek felszínére vonatkoztatott szökési sebesség eléri vagy meghaladja a fénysebesség értékét. A lyuk elnevezés alatt nem a szokásos értelemben vett lyukat kell érteni, inkább a világűr egy olyan tartományát, amely a gravitáció révén mindent magába szív, és ahonnan semmi sem tud visszatérni. Fekete lyukak nagy tömegű csillagok életútjának egyik lehetséges végállapotaként, szupernóva-robbanás következtében keletkezhetnek, amennyiben a csillag elég nagy, hogy a belőle keletkezett neutroncsillag is összeroppanjon a hatalmas gravitáció miatt. Mivel a fekete lyukakat nem hagyja el sugárzás, létükre, tulajdonságaikra csak roppant erős gravitációjuk környezetükre gyakorolt hatásán keresztül következtethetünk. Saját galaxisunk központja körül keringő csillagok mozgásából megállapítható, hogy a Tejút központjában egy szupernehéz, körülbelül 4 millió naptömegű objektum van, amely nagy valószínűséggel egy fekete lyuk. Ugyancsak észlelhetők a Földön azok a gravitációs hullámok, amelyek két fekete lyuk összeütközése, összeolvadása során keletkeztek.*



(Kép: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/)

a) Mitől és hogyan függ egy égitest felszínén a gravitációs gyorsulás értéke?
b) Mit nevezünk első, illetve második kozmikus sebességnek?
c) Tegyük fel, hogy egy kis méretű csillag kering egy nagy tömegű fekete lyuk körül, távolsága a fekete lyuktól nem állandó, de nem esik bele a fekete lyukba. Milyen pályán keringhet a csillag? Mit lehet mondani a pálya menti sebességének változásáról?
d) Hogyan vehetünk észre egy fekete lyukat?
e) Miből következtethetünk két fekete lyuk összeolvadására?
f) A mellékelt fantáziarajzon az S2 jelű, a galaxisunk központja körül elnyújtott ellipszispályán keringő csillag pályájának egy szakasza látható a legújabb mérési adatok szerint. A rajz a pályának a központi fekete lyukhoz legközelebb eső szakaszát ábrázolja. Körülbelül mennyi a csillag sebessége a pálya legtávolabbi pontján, amely mintegy 1000 CSE (csillagászati egység = a Nap-Föld távolság) távolságra van a fekete lyuktól?

3. Páralecsapódás

Egy lakásfelújítás részeként az ablakokat is kicserélik. A jól szigetelő ablakok nagymértékben csökkentik a fűtési költségeket, de a szellőzés hiánya újabb problémákat vet fel. Ezek egyike a lakás nedvesedése, ami penészképződéshez vezet. A nedvesedés oka elsősorban a lakók által kilehelt nedvesség, mely szellőzés hiányában megnövekedett páratartalmat eredményez a lakásban. Fontos tényező ezen kívül a téli időszakban a falak alacsony hőmérséklete. A falak a harmatpont hőmérséklete alá hűtik a páradús levegőt, így a víz lecsapódik a falakra. A falak nedvesedése tehát a levegő páratartalmának és a falak hőmérsékletének függvénye. Az alábbi táblázat a harmatpont hőmérsékletét tartalmazza különböző hőmérsékletű és relatív páratartalmú nedves levegő esetében. Például a 21 °C hőmérsékletű, 40% relatív páratartalmú levegő harmatpontja 6,9 °C, azaz ebből a levegőből a nedvesség egy 6,9 °C-nál hidegebb felületre már kicsapódik.

	30%	**40%**	**50%**	**60%**	**70%**	**80%**	**90%**
25 °C	6,2	10,5	13,9	16,7	19,1	21,3	23,2
24 °C	5,4	9,6	12,9	15,8	18,2	20,3	22,3
23 °C	4,5	8,7	12,0	14,8	17,2	19,4	21,3
22 °C	3,6	7,8	11,1	13,9	16,3	18,4	20,3
21 °C	2,8	6,9	10,2	12,9	15,3	17,4	19,3
20 °C	1,9	6,0	9,3	12,0	14,4	16,4	18,3
19 °C	1,0	5,1	8,3	11,1	13,4	15,5	17,3
18 °C	0,2	4,2	7,4	10,1	12,5	14,5	16,3

a) Ismertesse a relatív páratartalom fogalmát! Mikor mondjuk, hogy a gőztér telített?
b) Hogyan lehet csökkenteni a lakás levegőjében lévő pára mennyiségét?
c) Hogyan lehet csökkenteni egy lakásban a relatív páratartalmat?
d) Hogyan hat a hőmérséklet növekedése az abszolút és a relatív páratartalomra?
e) Mi a harmatpont?
f) Egy lakásban 23 °C-os hőmérsékleten a relatív páratartalom 50%-os. Legfeljebb mekkora lehet az ablaküveg hőmérséklete, ha a vízgőz kicsapódott rajta, s így vízcseppek szaladnak le az üvegfelületen?
g) Mekkora a 23 °C-os lakásban lévő, 50%-os relatív páratartalmú levegőben a vízgőz sűrűsége? Közelítőleg mennyi lenne a relatív páratartalom a lakásban, ha a hőmérséklet 20 °C-ra csökkenne?

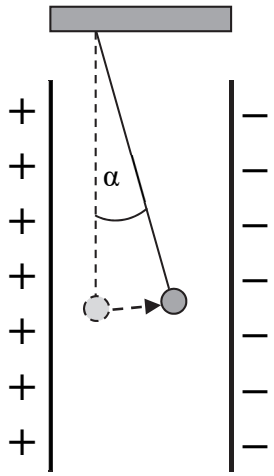
Hőmérséklet (°C)	Telített gőzsűrűség (g/m^3)
10	9,4
11	10
12	10,7
13	11,4
14	12,1
15	12,8
16	13,6
17	14,4
18	15,3
19	16,2
20	17,2
21	18,3
22	19,4
23	20,6
24	21,8
25	23,0

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy ismert tömegű, kicsi golyó elektromos töltésének meghatározásához az alábbi ábrán látható összeállítást használjuk: egy kondenzátor lemezei közé lógatjuk, majd a kondenzátorra fokozatosan $U = 3$ kV feszültséget kapcsolunk. A kondenzátor lemezei közötti távolság $d = 8$ cm. A golyó tömege 3 gramm.



a) Milyen irányú és mekkora elektromos mező jön létre a kondenzátor lemezei között a rákapcsolt feszültség hatására?
b) Mekkora a kis test töltése, ha a töltött kondenzátorlemezek között a golyót tartó fonál a függőlegessel $\alpha = 15°$ szöget zár be?
c) Mekkora a fonálban ébredő erő az egyensúlyi állapotban?

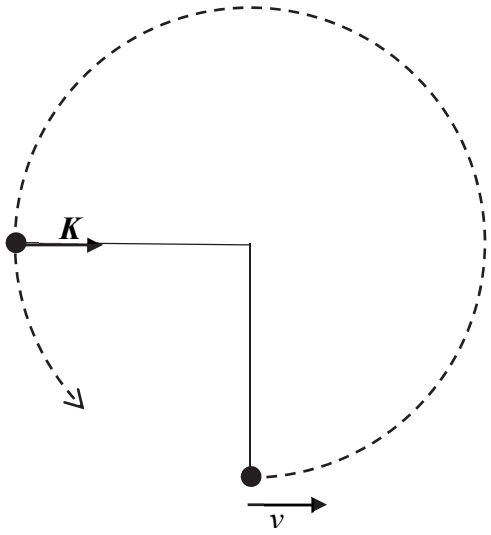
$g = 9{,}8 \ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	6 pont	2 pont	11 pont

2. Egy függőleges síkú körpályán mozgó, 1 méteres fonálra kötött, m = 0,2 kg tömegű golyót akkora vízszintes kezdősebességgel indítunk el a pályája alján, hogy az a pálya tetején is éppen körpályán marad. (Tehát a golyót körpályán tartó fonálban ébredő erő a pálya tetőpontján K = 0.)

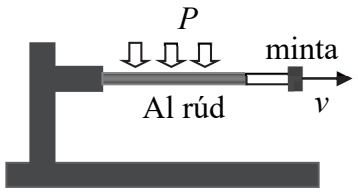
a) Mekkora a golyó kezdősebessége?
b) Mekkora erő ébred a golyót tartó fonálban, amikor háromnegyed fordulatot megtéve éppen vízszintes helyzetben lesz?
c) Mekkora a test eredő gyorsulása ekkor?

$g = 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$



a)	b)	c)	Összesen
7 pont	5 pont	2 pont	14 pont

3. Egy kísérletben egy anyagmintát meghatározott sebességgel, nagyon lassan kell mozgatni. Ezt úgy oldották meg, hogy a mintát egy olyan rúd végéhez rögzítették, melynek középső, 30 cm-es része alumíniumból van, és kör keresztmetszetű. Ezt a darabot állandó hőteljesítménnyel melegítik.



a) Másodpercenként mekkora hőmérsékletváltozást kell elérnünk, ha azt szeretnénk, hogy a minta 36 nm/s sebességgel mozogjon?
b) Mekkora fűtőteljesítményre van ehhez szükség? (A veszteségektől tekintsünk el.)

Az alumínium lineáris hőtágulási együtthatója $2{,}4 \cdot 10^{-6}$ 1/°C, az alumíniumrúd átmérője 1 cm, az alumínium sűrűsége 2700 kg/m^3, fajhője 900 J/kg°C.

a)	b)	Összesen
5 pont	6 pont	11 pont

4. Egy elektronmikroszkópban a fénysebesség 10%-ára gyorsítják fel az elektronokat (így a relativisztikus hatásoktól eltekinthetünk). Egy mikroszkóp felbontóképességének azt a legkisebb *d* távolságot nevezzük, amely távolságra lévő két tárgypont még megkülönböztethető a megfigyelő számára. A felbontóképesség annál jobb, minél kisebb a *d* távolság. A *d* távolság egyenesen arányos a leképezés során használt hullám hullámhosszával: $d \sim \lambda$.

a) Mekkora gyorsító feszültség gyorsítja a mikroszkópban az elektronokat?
b) Számoljuk ki a fénysebesség 10%-ára gyorsított elektronok de Broglie-hullámhosszát!
c) Hányszor jobb a feladatban szereplő elektronmikroszkóp felbontóképessége az 500 nm hullámhosszúságú fényt használó hagyományos fénymikroszkópénál?

$c = 3 \cdot 10^8$ m/s, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	4 pont	3 pont	11 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Témakifejtés: tartalom	18	
II. Témakifejtés: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Témakifejtés: tartalom		
II. Témakifejtés: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző